

УДК: 616.61-006.6-089

О.У. Вахабов, М.Р. Тангрибергенов, Д.Ф. Хасанова, М.Х. Умаров
РОНЦ МЗ, Республика Узбекистан, Ташкент

К вопросу выполнения органосохранной операции при локализованном раке почки

Аннотация. Долгие годы «золотым стандартом» лечения рака почки являлась радикальная нефрэктомия. Резекция почки представляла собой метод выбора в случае двустороннего опухолевого поражения, при единственной или одной функционирующей почке. Совершенствование современных методов диагностики привело к резкому повышению частоты выявления низких стадий заболевания. Результаты исследований, сравнивающих нефрэктомию и резекцию при здоровой контралатеральной почке, говорят о правомочности органосохраняющего подхода при небольших размерах опухоли и удобной для резекции локализации. В связи с этим в последнее время отмечается тенденция к более широкому использованию резекции почки при почечно-клеточном раке. Расширение возможностей диагностики и совершенствование техники и оснащенности оперативного пособия и хорошие результаты органосохранных операций (ОСО) позволяют чаще и более уверенно отказываться от выполнения нефрэктомии в случаях локализованного рака почки. Несмотря на всеобщий интерес к проблеме органосохранной хирургии опухолей почек, вопрос целесообразности выполнения резекции при наличии здоровой контралатеральной почки до сих пор остается предметом обсуждения. Элективные показания к ОСО некоторыми исследователями подвергаются сомнению или вовсе исключаются.

В настоящее время органосохраняющие операции при раке почки стадии T₁ выполняются не только по абсолютным или относительным, но и элективным показаниям (при здоровой противоположной почке). По современным литературным данным, этот вид операций при раке почки в стадии T₁ сегодня вполне сопоставим по эффективности и радикальности с классического хирургического лечения рака почки – нефрэктомией.

Ключевые слова. Почечно-клеточный рак, резекция рака почки, локализованный рак почки.

Введение

Долгие годы «золотым стандартом» лечения рака почки являлась радикальная нефрэктомия. Резекция почки представляла собой метод выбора в случае двустороннего опухолевого поражения, при единственной или одной функционирующей почке. Совершенствование современных методов диагностики привело к резкому повышению частоты выявления низких стадий заболевания [1,2,3,4]. Результаты исследований, сравнивающих нефрэктомию и резекцию при здоровой

контралатеральной почке, говорят о правомочности органосохраняющего подхода при небольших размерах опухоли и удобной для резекции локализации. В связи с этим в последнее время отмечается тенденция к более широкому использованию резекции почки при почечно-клеточном раке. Повышение интереса к вопросам качества жизни онкологических больных привело к активному изучению возможностей использования современных технологий в хирургии рака почки [5,6].

Расширение возможностей диагностики и совершенствование техники и оснащенности оперативного пособия и хорошие результаты органосохранных операций (ОСО) позволяют чаще и более уверенно отказываться от выполнения нефрэктомии в случаях локализованного рака почки. Несмотря на всеобщий интерес к проблеме органосохранной хирургии опухолей почек, вопрос целесообразности выполнения резекции при наличии здоровой контралатеральной почки до сих пор остается предметом обсуждения. Элективные показания к ОСО некоторыми исследователями подвергаются сомнению или вовсе исключаются [7,8].

В настоящее время органосохраняющие операции при раке почки стадии T₁ выполняются не только по абсолютным или относительным, но и элективным показаниям (при здоровой противоположной почке) [9,10,11]. По современным литературным данным, этот вид операций при раке почки в стадии T₁ сегодня вполне сопоставим по эффективности и радикальности с классического хирургического лечения рака почки – нефрэктомией.

Европейской ассоциацией урологов (EAU Guidelines 2006) рекомендовано выполнение ОСО по элективным показаниям при раке почки исключительно у выборочного контингента больных с периферически-расположенной опухолью, меньше 4 см в диаметре – pT_{1a}. Вопрос возможности и целесообразности выполнения резекции при наличии опухоли более 4 см в диаметре или локализации новообразования в средне-медиальных отделах почки или при интрапаренхиматозном его расположении остается дискуссионным.

Структурные и функциональные изменения резецированной почки в отдаленные сроки после операций, выполненных при ПКР по элективным показаниям, остаются недостаточно изученными. Не исследованы также зависимость этих изменений от вида и метода оперативного пособия.

Цель исследования

- изучение возможности выполнения ОСО при раке почки в стадии T₁₋₂, а также уровня возможных осложнений в зависимости от размера и локализации опухоли, определение факторов характеризующих возникновение

осложнений и прогноз лечения.

Материалы и методы исследования

Изучены непосредственные результаты ОСО при локализованном раке почки у 87 больных (65 мужчин (74,7%), и 22 женщин (25,2%). Средний возраст больных составлял 55,6±5,4 лет. Согласно цели работы исследование проведено в двух группах наблюдений. Первую группу составили 48 (55,1%) пациентов с опухолью размером 3–4 см в наибольшем измерении, вторую – 39 (44,9%), с опухолями размером 6–8 см. Изучение особенностей типа опухолевого роста показало наличие в первой группе больных экстраренального варианта у 34 (70,1%) и интратренального у 14 (29,9%) пациентов. Во второй группе наблюдений экстраренальный опухолевый рост отмечен у 27 (69,2%) и интратренальный у 12 (30,8%) больных. В первой группе наблюдений опухоль локализовалась в нижнем сегменте у 27 (47,9%), в верхнем сегменте у 14 (29,1%) и в верхне-переднем у 11 (27,9%). Во второй группе соответственно в нижнем сегменте у 19 (49,3%), в верхнем – 11 (28,2%) и верхне-переднем – у 9 (23,1%) больных соответственно. Гистологическое исследование опухолевого материала показало, что светлоклеточный рак обнаружен у 74 (85,1%), зернисто-клеточный – 7 (8,1%) смешанно-клеточный – 6 (6,8%) больных.

При выполнении резекции после регионарной (по показаниям – расширенной) лимфодиссекции почка выделялась из паранефральной клетчатки. Опухоль резецировалась с помощью скальпеля, отступая не менее 1 см от края новообразования. Следующим этапом выполнялась биопсия из зоны резекции для подтверждения проведения операции в пределах здоровых тканей. Затем ушивалась чашечно-лоханочная система (если она была вскрыта при резекции) и наиболее крупных кровотокающих сосудов в зоне резекции. Для восстановления целостности оперируемого органа зона резекции почки ушивалась узловыми швами с подкладыванием под петли и узлы фрагментов гемостатической губки с целью профилактики прорезывания нитей. Поверхности зоны резекции обрабатывались с помощью коагуляции.

Всем больным проведены общепринятые по стандартам клиничко-лабораторные обследования с использованием УЗИ и компьютерной томографии.

Изучение состояния иммунной реактивности с количественной оценкой содержания CD3 клеток (Т-лимфоцитов), CD4 (Т-хелперов), CD8 (Т-супрессоров) цитологических лимфоцитов, CD4/CD8 – иммунорегуляторный индекс (ИРИ), а также количество циркулирующих иммунных комплексов и уровень ЛДГ-лактатдегидрогеназы проводились до начала и через 10 дней после окончания лечения. Иммунологические и лабораторные исследования производились согласно общепринятым методам и рекомендациям Института иммунологии АН РУз.

Результаты и их обсуждение

Длительность периода наблюдений составила 12 месяцев. Среди ранних осложнений послеоперационного периода резекции почки отмечались гнойно-воспалительные процессы в зоне послеоперационной раны (нагноение и заживление вторичным натяжением) у 2 (2,3%) больных. Клиническая диагностика местных осложнений раневого процесса после операции на почке не представляла трудностей. Мы полагаем, что данная группа осложнений не связана с техническими особенностями или ошибками

выполнения операции, а является отражением проблемы госпитальной инфекции в хирургии. Консервативное лечение местных раневых осложнений имело успех во всех наблюдениях. Формирование мочевого наружного свища имело место у 1 (1,2%) больного, что связано с неадекватно выполненной герметизацией чашечно-лоханочной системы после резекции. Экстравазация мочи в рану, подтвержденная пробами с красителями и данными УЗИ с экскреторной урографией, потребовала внутреннего ретроградного дренирования ЧЛС почки (самоудерживающийся стент), на фоне антибактериальной терапии и вынужденного временного ограничения питьевого режима привело к консервативному закрытию свища без ревизии почки в течение 1–1,5 месяцев.

У 1 (1,2%) пациента вследствие неадекватного окончательного гемостаза в зоне резекции сформировалась послеоперационная гематома (по клиническим данным и данным УЗИ), которая благополучно разрешилась на фоне консервативного лечения в течение 14 дней. Несмотря на это, в раннем послеоперационном периоде кровотечений, которые бы потребовали выполнения релапаротомии и ревизии почки, не наблюдалось ни в одном случае.

Иммунологическое обследование больных выявило определенные различия в изменении естественной защиты пациентов в зависимости от типа и размеров опухоли. В частности, было установлено, что уже в предоперационном периоде у преимущественного числа больных в 1 группенаблюдений в 89,6% случаев обнаруживалось нарушение параметров иммунологической реактивности. При этом выраженное нарушение наблюдалось у 33,3±5,9%, а умеренное у 27,1±6,2% больных. Во 2 группе выраженное нарушение в виде снижения общего числа лимфоцитов (CD3), понижение количества - хелперов и (ИРИ) CD4/CD8 отмечено у 51,2±4,1% больных, что достоверно больше, чем у больных 1 группы ($P<0,05$). Нами также установлено, что как в 1 группе наблюдений, так и во 2 группе количество и выраженность нарушений имело место среди больных, у которых размеры опухоли были в пределах 6–8 см ($P<0,05$). Проведение органосохранной операции сопровождается также отчетливым различием в изменении иммунологической реактивности и зависит не только от размера, но и от типа опухолевого роста.

В первой группе больных с небольшими опухолями и экстраренальным типом роста выраженных изменений не обнаруживалось, а у 85,3±5,4% отмечена нормализация иммунитета. При интратренальном раке у этой группы больных нормализация иммунитета отмечалась только в 1 случае (7,1±3,6%).

У пациентов 2 группы с опухолью почки размерами 6–8 см, после выполнения органосохранной операции нормализации показателей иммунитета не наблюдалось. Выраженные нарушения определялись в 79,5±2,6% случаев и умеренные в 20,5±2,6%, что значительно выше уровня нарушений у больных 1 группы с небольшими опухолями ($P<0,05$).

Количественное соотношение нарушений иммунитета в зависимости от типа опухолевого роста достоверного различия не обнаружило ($P>0,05$). Однако сопоставление показателей иммунитета показало, что более выраженные нарушения достоверно обнаруживаются при интратренальном и смешанном типах роста опухоли.

Более раннюю информацию о состоянии гомеостаза получили при изучении количества циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) и уровня ферментов лактодегидрогеназы (ЛДГ), которые изучались непосредственно перед операцией и через 10 дней после ее проведения (таблица 1).

Таблица 1 - Изменение количества циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) и ЛДГ при органосохранной операции при локализованном раке почки ($M \pm m$)

Размеры и тип опухолевого роста	Кол-во больных	ЦИК (в ед оптич плотности) и частота повышения ЛДГ ($>1,2 N$)			
		До лечения		После лечения	
		ЦИК, ед	ЛДГ, %	ЦИК, ед	ЛДГ, %
1 группа (3-4 см)	48	154 $\pm$ 14	18,7 $\pm$ 3,9	122 $\pm$ 9	12,5 $\pm$ 6,8
Экстраренальный	34	106 $\pm$ 13	12,1 $\pm$ 3,9	118 $\pm$ 9	-
Инtrarенальный и смешанный	14	183 $\pm$ 19	4,9 $\pm$ 2,9	140 $\pm$ 15	3,2 $\pm$ 2,9
2 группа (6-8 см)	39	216 $\pm$ 19*	79,5 $\pm$ 2,4	236 $\pm$ 24**	91,6 $\pm$ 2,4
Экстраренальный	27	183 $\pm$ 19*	21,4 $\pm$ 2,4	218 $\pm$ 21**	24,7 $\pm$ 2,4
Инtrarенальный и смешанный	12	239 $\pm$ 21*	9,5 $\pm$ 4,1	287 $\pm$ 28**	11,1 $\pm$ 4,1

Примечание: * - достоверность при $P < 0,05$, и ** - при $P < 0,01$ в сравнении уровня ЦИК во 2 группе с 1 группой

Полученные данные показали, что в 1 группе больных исходные ЦИК были повышены в среднем до 154 $\pm$ 14 преимущественно за счет увеличения этого показателя среди больных с инtrarенальным и смешанным типом опухолевого роста (при норме 40 ед). После проведения ОСО наблюдается тенденция к снижению уровня ЦИК в данной группе больных до 122 $\pm$ 9 (при $P > 0,05$), особенно у больших с экстраренальным расположением опухоли (до 118 $\pm$ 19).

Во 2 группе больных с опухолями размером 6-8 см среднее количество ЦИК достигало 236 $\pm$ 24, также за счет увеличения его у больных с инtrarенальным и смешанным типом роста, где содержание ЦИК превышало норму в 7 раз (до 287 $\pm$ 28). Резекция почки у этих больных показала возрастание уровня ЦИК к 10 дню после операции, достигая у пациентов с инtrarенальным и смешанным типом опухоли до 287 $\pm$ 28, что свидетельствует о возможных осложнениях. При этом исследования показали достоверное (при $P < 0,05$) увеличение содержания ЦИК у больных 2 группы по сравнению с 1 как до, так и после лечения, что, по-видимому, связано с типом роста опухоли и, возможно, требует более длительных сроков наблюдения и консервативного лечения после операции.

Образование иммунных комплексов (ИК) — один из компонентов нормального иммунного ответа. Это физиологический процесс, перманентно протекающий в организме человека и направленный на поддержание гомеостаза (Дранник Г.Н. и с, 1999). Известна способность ИК влиять на функцию лимфоцитов, макрофагов и, таким образом, участвовать в регуляции иммунного ответа (Плейер Дж. и др, 1998). В норме ИК подвергаются фагоцитозу, который усиливается в присутствии системы комплемента. Концентрация ИК зависит от степени антигенной нагрузки, способности антител взаимодействовать с антигеном, состояния системы комплемента и фагоцитирующих клеток, а также других причин. При этом существует зависимость между концентрацией ИК и тяжестью патологического процесса. Анализируя результаты полученных в ходе определения ЦИК, необходимо учитывать лишь кратное — в 2-3 и более раза возрастание их содержания, по сравнению с нормой (40 ед оптической плотности). Повышенные концентрации ЦИК являются индикаторами антителозависимой цитотоксичности и повреждения тканей. Уровень ЦИК дает определенное представление об активности иммунного воспаления и эффективности проводимой терапии, контролируется системой полиморфноядерных нейтрофилов и мононуклеарных фагоцитов. Наличие дефицита иммунокомпетентных клеток, обуславливает

риск накопления аномально высоких концентраций ЦИК. Существует зависимость между концентрацией ЦИК и тяжестью патологического процесса.

Аналогичные данные были получены и при определении ЛДГ, так в 1 группе наблюдений с небольшими опухолями уровень этого фермента у 35,5 $\pm$ 3,9% больных превышал норму в 1,2 раза. В группе больных с большими опухолями повышение ЛДГ до этого уровня (в 1,2 раза) отмечалось в 79,5 $\pm$ 2,4% случаев.

Проведения операции в первой группе способствовало снижению до нормы уровня ЛДГ у всех больных с экстраренальным и в 66,5% случаях у больных с инtrarенальным и смешанным типом роста опухоли.

У больных 2 группы с большими новообразованиями уровень ЛДГ после ОСО оставался высоким в 91,6 $\pm$ 4,1% случаях у больных с инtrarенальным и смешанным типом роста опухоли.

Фермент лактодегидрогеназа обнаруживается во всех клетках и жидкостях организма, в норме от 40 до 160 Е/л. Повышение показателя наблюдается при некрозе тканей, остром повреждении сердца, эритроцитов, скелетных мышц, легких и почек. В связи с этим становится очевидным повышение ЛДГ у больных онкологических больных и изменения его уровня после операции.

Результаты, проведенного исследования, свидетельствуют, о том, что проведение органосохранной операции при локализованном раке почки сопровождается изменениями иммунологической реактивности и нарушениями некоторых звеньев гомеостаза, уровень и количество которых зависит от размеров, локализации и типа опухолевого роста. При этом были показаны информативность и доступность определения уровня как ЦИК, так ЛДГ у больных с локализованным раком почки в динамике наблюдения.

Выводы

Выполнение органосохранной операции при локализованном раке почки хорошо переносится больными и не сопровождается увеличением числа общих ранних осложнений в послеоперационном периоде.

Методика ОСО определяется локализацией опухоли, а сопутствующие ей нарушения находятся в прямой зависимости от вида резекции.

Плоскостная резекция опухоли во всех наблюдениях с экстраренальным типом роста сопровождается меньшими нарушениями иммунологической реактивности, чем при клиновидной резекции, которая выполнялась при инtrarенальном и смешанном росте опухоли.

Исследование уровня ЦИК и ЛДГ у больных раком почки до и после операции (10 дней) отражают изменение гомеостаза и связаны как с размерами опухолей, так и их локализацией (инtrarенальной или экстраренальной). Тенденция к нормализации их может отражать клиническое улучшение состояния пациентов.

Список литературы

1. Аляев Ю.Г., Григорян В.А., Крапивин А.А., Султанова Е.А. Опухоль почки. -М.: Гозтар-Медиа, 2002. — 320 с.
2. Атдуев В.А., Овчинников В.А. Хирургия опухолей паренхимы почки. — М.: Медицинская книга, 2004. — 221 с.
3. Каприн А.Д., Ананьев А.П., Исайчев А.К. Органосохраняющие операции в комплексном лечении рака почки //

- Онкологическая урология: Мат.конференции. – М.: МНИОИ им. П.А. Герцена, 2004. – С. 115.
4. Матвеев В.Б., Волкова М.И. Органосохраняющее лечение при раке почки //Тезисы 1 конгресса Росс. Общ-ва онкоурологов. – М., 2006. – С.148-149.
 5. Чиссов В.И., Старинский В.В., Петрова Г.В. Злокачественные новообразования в России в 2003 году (заболеваемость и смертность). – М.: Антиф, 2005. – 45 с.
 6. Delakas D. et al. Nephron-sparing surgery for localized renal cell carcinoma with a normal contralateral kidney: a European three-center experience // Urology. – 2002.- Vol. 60. – P.998-1002.
 7. Pasticier G. et al. Nephron-sparing surgery for renal cell carcinoma: detailed analysis of complications over a 15-year period // European Urology. – 2006.-Vol. 49, N3. – P. 485-90.
 8. Jemal A., Bray F., Center M. et al. Global cancer statistics // Cancer J. Clin.-2011.-Vol. 61.-P. 221-235.
 9. Jocham D., Richter A., Hoffmann L. et al. Adjuvant autologous renal tumour cell vaccine and risk of tumour progression in patients with renal-cell carcinoma after radical nephrectomy: phase III, randomised controlled trial // Lancet.-2004.-Vol. 363.-P. 594-599.
 10. Jonasch E., Wood C., Tamboli P. et al. (2008) Vaccination of renal cell carcinoma patients with autologous tumor-derived vitespen vaccine: clinical findings // Brit. J. Cancer.-2008.- Vol. 98, N8. - P.1336-1341.
 11. Van Poppel H., Rigatti P. et al. Results of randomized trial comparing radical and partial nephrectomy for small kidney neoplasms EORTC protocol 30904 // EAU, Vienna.-2004.- CD 1.-Abstr. 280.

Тұжырым

О.У.Вахабов, М.Р. Тангриберганов, Д.Ф. Хасанова, М.Х. Умаров

РОФО ДСМ, Өзбекстан Республикасы, Ташкент

Жергілікті бүйректің қатерлі ісігі кезіндегі мүше сақтаушы операциялардың орындалуының маңызы

Соңғы кезге дейін бүйректің қатерлі ісігінің негізгі емі – радикалды нефрэктомия болып саналған. Бүйректің резекциясы – бүйректің екі жақты зақымдалуында, немесе жалғыз бүйректе не жалғыз қызмет етіп жатқан бүйректе қолданылатын таңдау әдістерінің бірі болып саналады. Қазіргі заманға сай диагностикалық әдістердің жетілдірілуі – аурудың ерте сатысында жоғары жиілікте анықталуына әкелді. Сау контралатеральді бүйрек кезіндегі нефрэктомиямен резекция операцияларының салыстырмалы зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып, ісіктің кішігірім көлемі және резекцияға қолайлы орналасуы – мүше сақтаушы операцияларының маңызы зор екенін көрсетті. Осыған орай қазіргі таңда бүйректік-жасушалық қатерлі ісік кезіндегі – бүйрек резекциясы операциясының кең қолданылуы байқалады. Диагностиканың кең мүмкіндіктерінің және техниканың жетілдірілуі, сондай-ақ операциялық блоктардың жабдықталуы және мүше сақтаушы операциялардың (МСО) жақсы нәтижелері, бүйректің жергілікті қатерлі ісігі кезіндегі – нефрэктомия операциясынан бас тартуға мүмкіндік береді. Бүйректің қатерлі ісігі кезіндегі мүше сақтаушы хирургиясына көп көңіл бөлінгеніне қарамастан, сау

контралатеральді бүйрек кезінде бүйректің резекциясы операциясын орындалуына көп сұрақтар мен сараптар туындайды. Мүше сақтаушы операциялардың элективті көрсеткіштері кейбір зерттеушілермен кұманға және бас тартуына соқтыруда.

Қазіргі таңда бүйректің қатерлі ісігі кезіндегі T_1 сатысында мүше сақтаушы операциялардың орындалуына тек абсолютті немесе біркелкі көрсеткіштері ғана емес, сондай-ақ элективті көрсеткіштерге де сүйене отырып орындалады (сау контралатеральді бүйректің болуында). Қазіргі заманның әдебиеттерінің мәліметтеріне сай, бүйректің қатерлі ісігі кезіндегі T_1 сатысында – бұл операцияның түрі классикалық хирургиялық еммен (нефрэктомия), тиімділігімен және радикалдылығымен салыстырымды.

Түйінді сөздер: бүйректік-жасушалық қатерлі ісік, бүйректің қатерлі ісігінің резекциясы, жергілікті бүйректің қатерлі ісігі.

Summary

O.U. Vahabov, M.R.Tangriberganov, D.F. Hasanova, M.H. Umarov

On the question of performing organ-save surgery on localized kidney cancer

For many years, the “gold standard” of treatment for kidney cancer was radical nephrectomy. Renal resection is the method of choice in the case of a bilateral tumor lesions, or single kidney or single functioning kidney. Development of advanced methods of diagnosis led to abrupt to abrupt the detection rate of the low-stage disease. Results of research, comparing nephrectomy and resection with a healthy contralateral kidney, talk about the legitimacy of organ save approach on small size tumors opportune localization for resection. As a result, recent trend towards greater use of kidney resection for renal cell carcinoma. Increased interest in for question quality of life cancer patients has led to the study of the possibilities of using modern technologies in surgery for kidney cancer. Empowerment and improved diagnostic techniques and equipment operational benefits and good results organ-save operations allow more and more confident abandon nephrectomy in cases of localized renal cell carcinoma. Elective indications for organ-save operations some researchers questioned or even eliminated. Currently, organ-save operation on kidney cancer stage T_1 , performed not only in absolute or relative, and elective indications (with the opposite healthy kidney). According to current data in the literature, this type of operations for kidney cancer in stage T_1 today is comparable in efficiency and radical with the classical surgical treatment of kidney cancer - nephrectomy.

Keywords. Renal cell carcinoma, renal resection, localized kidney cancer